

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN – Dự án JP Learner App

- **Họ và tên SV:** Lê Nguyên Khải
- **MSSV:** 20225727
- **Lớp:** IT-E6 02
- **Giảng viên hướng dẫn:** Lê Bá Vui
- **Thời gian thực hiện:** Học kì 2025.1
- **Ngày báo cáo:** 17/01/2026

## 1. Làm gì?

### 1.1. Mục đích

Xây dựng ứng dụng học tiếng Nhật theo lộ trình JLPT (Japanese Language Proficiency Test) từ N5 đến N1, phục vụ hai nhóm đối tượng:

#### **Người học (Client):**

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống
- Học theo bài học có cấu trúc (từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói)
- Tra cứu từ điển (từ vựng và ngữ pháp) theo JLPT level
- Làm bài kiểm tra và xem kết quả chi tiết
- Theo dõi tiến độ học tập cá nhân (XP, streak, số bài hoàn thành)

#### **Quản trị viên (Admin):**

- Đăng nhập vào hệ thống quản trị
- Quản lý toàn bộ nội dung học tập: từ vựng, ngữ pháp, bài học, bài đọc, bài nghe, bài nói, bài test

- Quản lý hệ thống: tài khoản admin, phân quyền theo role (ma trận quyền feature.action)

## 1.2. Nội dung công việc thực hiện

### Backend (Node.js + Express + MongoDB):

- Xây dựng RESTful API với kiến trúc phân tầng rõ ràng (routes/controllers/models)
- Tổ chức API theo 3 nhóm prefix:
  - /api/admin/content/\* : CRUD nội dung học tập (word, grammar, lesson, reading, listening, speaking, test)
  - /api/admin/system/\* : quản trị hệ thống (admins, roles, role-permissions)
  - /api/client/\* : chức năng người dùng (auth, lesson, dictionary, test, user profile/progress)
- Xây dựng hệ thống xác thực JWT (JSON Web Token) cho cả Admin và User
- Thiết kế middleware xác thực linh hoạt:
  - verifyToken : bắt buộc đăng nhập
  - optionalAuth : cho phép truy cập cả khi chưa đăng nhập (tra từ điển)
- Xây dựng module phân quyền dạng ma trận (role-permission matrix) theo cặp feature.action
- Hỗ trợ phân trang, lọc và tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (keyword, JLPT level)

### Frontend (React Native + Expo Router):

- Xây dựng ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web) với Expo
- Áp dụng file-based routing với expo-router cho cấu trúc dự án rõ ràng
- Xây dựng luồng đăng ký/đăng nhập cho User và luồng đăng nhập cho Admin
- Tạo lớp HTTP helper tự động gắn JWT token vào mọi request
- Xây dựng hook quản lý phiên đăng nhập và refresh quyền admin
- Thiết kế giao diện hiện đại với gradient, icons và animations
- Bảo vệ route admin (redirect về login nếu chưa xác thực)

## 2. Làm như thế nào?

### 2.1. Tìm hiểu lý thuyết và nền tảng

#### Công nghệ Backend:

- **Node.js & Express:** Framework xây dựng server, routing, middleware
- **MongoDB & Mongoose:** Database NoSQL, schema/model, query/aggregation, populate
- **JWT (JSON Web Token):** Cơ chế xác thực stateless, sign/verify token
- **RESTful API:** Thiết kế API theo chuẩn REST (GET/POST/PUT/DELETE)
- **CORS & Security:** Cấu hình CORS, Helmet để bảo mật ứng dụng

#### Công nghệ Frontend:

- **React Native:** Framework xây dựng mobile app đa nền tảng
- **Expo:** Toolchain giúp phát triển React Native nhanh chóng
- **Expo Router:** File-based routing cho React Native
- **TypeScript:** Type safety cho JavaScript
- **Expo SecureStore:** Lưu trữ token bảo mật trên device
- **LinearGradient:** Tạo hiệu ứng gradient cho UI

#### Kiến thức bổ trợ:

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Phân quyền theo role và permission
- **Async/Await:** Xử lý bất đồng bộ trong JavaScript
- **Hooks:** useState, useEffect, custom hooks trong React
- **Storage:** localStorage (web), SecureStore (mobile)

### 2.2. Thiết kế kiến trúc và tổ chức code

#### Backend:

```

code/backend/src/
├─ app.js                # Entry point, config middleware
├─ routes/
│   ├─ index.route.js    # Mount all routes
│   ├─ admin/
│   │   ├─ auth.route.js
│   │   ├─ word.route.js
│   │   ├─ grammar.route.js
│   │   ├─ lesson.route.js
│   │   ├─ role.route.js
│   │   └─ ...
│   └─ client/
│       ├─ auth.route.js
│       ├─ lesson.route.js
│       ├─ dictionary.route.js
│       ├─ test.route.js
│       └─ user.route.js
├─ controllers/
│   ├─ admin/            # Business logic cho admin
│   └─ client/          # Business logic cho client
├─ models/              # Mongoose schemas
└─ middlewares/
    └─ auth.middleware.js # verifyToken, optionalAuth

```

## Frontend:

```

code/frontend/
├─ app/                                # File-based routing
│   ├── _layout.tsx                   # Root layout
│   ├── index.tsx                     # Home page
│   ├── admin/
│   │   ├── _layout.tsx
│   │   ├── auth/login/
│   │   ├── content/                 # CRUD modules
│   │   └── system/                 # Roles/permissions
│   └── client/
│       ├── auth/                   # Login/Register
│       ├── tabs/                   # Main app (lesson, dictionary, profile)
│       └── learning/               # Lesson detail pages
├─ api/                               # API calls
│   ├── admin/
│   └── client/
├─ components/                       # Reusable components
├─ helpers/
│   ├── http.ts                     # HTTP helper with token
│   └── storage.ts                  # Save/get token/user
└─ hooks/
    └── use-auth.ts                 # Auth hook

```

## 2.3. Quy trình thực hiện

### Bước 1: Khởi tạo Backend

- Cài đặt Node.js, MongoDB
- Tạo project Express, cấu hình middleware (CORS, Helmet, body-parser)
- Kết nối MongoDB với Mongoose
- Tạo cấu trúc thư mục routes/controllers/models

### Bước 2: Xây dựng Models

- Thiết kế schema cho: User, Admin, Role, Word, Grammar, Lesson, Test
- Định nghĩa relationships (ref, populate)
- Tạo indexes cho search và query performance

### Bước 3: Xây dựng Authentication

- Tạo API register/login cho User (email + password)

- Tạo API login cho Admin (email + password + role)
- Generate JWT token với thông tin user/admin
- Middleware verifyToken để bảo vệ protected routes
- Middleware optionalAuth cho routes không bắt buộc đăng nhập

#### **Bước 4: Xây dựng API Client**

- **Lesson API:** List lessons, get detail, get words/grammars/listenings by lessonId
- **Dictionary API:** Search words/grammars, get detail by id
- **Test API:** List tests, get detail, submit answers (calculate score)
- **User API:** Get/update profile, get progress, update lesson progress

#### **Bước 5: Xây dựng API Admin**

- **Content CRUD:** Word, Grammar, Reading, Listening, Speaking, Lesson, Test
- **System:** Manage admins, roles, role-permissions (ma trận quyền)
- Validation cho input data
- Handle errors và return proper status codes

#### **Bước 6: Xây dựng Frontend - Auth Flow**

- Tạo màn hình login/register cho Client với UI gradient hiện đại
- Tạo màn hình login cho Admin với theme riêng biệt (purple)
- Lưu token vào SecureStore (mobile) hoặc localStorage (web)
- Lưu thông tin user/admin vào storage
- Auto-attach token vào header `Authorization: Bearer <token>`

#### **Bước 7: Xây dựng Frontend - Client Features**

- **Home page:** Hiện thị progress, daily goal, quick actions
- **Lesson list:** Lesson map với trạng thái (locked/active/completed) và stars
- **Lesson detail:** Các section (vocab, grammar, listening, reading, speaking)
- **Dictionary:** Search và xem chi tiết từ vựng/ngữ pháp
- **Test:** Làm bài test, submit và xem kết quả chi tiết
- **Profile:** Xem và edit thông tin cá nhân

#### **Bước 8: Xây dựng Frontend - Admin Features**

- **Dashboard:** Tổng quan hệ thống với sidebar navigation
- **Content Management:** CRUD cho tất cả loại content (word, grammar, lesson, test...)

- **System Management:** Quản lý admin, roles, và ma trận phân quyền
- Form validation và error handling

### Bước 9: Testing & Debugging

- Test API endpoints bằng Postman/Thunder Client
- Test các flow người dùng trên mobile và web
- Fix bugs và optimize performance
- Handle edge cases

## 2.4. Giải quyết các vấn đề gặp phải

### Vấn đề 1: Token không được gửi lên server

- **Nguyên nhân:** Middleware authentication không được thêm vào route
- **Giải pháp:** Thêm `optionalAuth` middleware vào route `/test/:id/submit`

### Vấn đề 2: Số bài đã hoàn thành hiển thị sai (0/7)

- **Nguyên nhân:** Backend API `getUserProgress` trả về `totalLessonsCompleted: 0` không đúng
- **Giải pháp:** Frontend tự tính số bài completed từ `lessons.filter(1 => 1.userProgress?.status === 'completed')`

### Vấn đề 3: Scroll không hoạt động trên web

- **Nguyên nhân:** `paddingTop: insets.top` ở View bên ngoài làm giới hạn chiều cao, `flexGrow: 1` trong `contentContainerStyle` gây conflict
- **Giải pháp:**
  - Chuyển `paddingTop` vào `contentContainerStyle` của `ScrollView`
  - Xóa `flexGrow: 1` khỏi container style

### Vấn đề 4: Đồng bộ phân quyền admin

- **Nguyên nhân:** Khi `role/permission` thay đổi trong DB, app không cập nhật
- **Giải pháp:** Hook `use-auth.ts` refresh admin document và fetch lại permissions

### Vấn đề 5: Parse lỗi API không đồng nhất

- **Nguyên nhân:** Response từ server đôi khi là JSON, đôi khi là text

- **Giải pháp:** HTTP helper try-catch parse JSON, fallback sang text để lấy error message

## 3. Kết quả ra sao?

### 3.1. Kết quả đạt được

#### Backend:

- Hoàn thiện REST API với 50+ endpoints
- Xác thực JWT hoạt động ổn định cho cả Admin và User
- Middleware authentication linh hoạt (verifyToken, optionalAuth)
- CRUD đầy đủ cho tất cả nội dung học tập
- Hệ thống phân quyền role-permission dạng ma trận
- Hỗ trợ search, filter, pagination
- Submit test và tính điểm tự động theo section

#### Frontend:

- Ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web)
- UI/UX hiện đại với gradient và animations
- Luồng đăng ký/đăng nhập hoàn chỉnh
- Tích hợp đầy đủ các API backend
- Bảo vệ routes (redirect khi chưa authenticate)
- Quản lý session và token tự động
- Hiển thị tiến độ học tập real-time
- Admin dashboard với CRUD đầy đủ
- Phân quyền admin theo ma trận

#### Chức năng hoàn thiện:

- Đăng ký/đăng nhập người dùng
- Học theo bài (từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói)
- Tra cứu từ điển
- Làm bài kiểm tra và xem kết quả
- Theo dõi tiến độ học tập

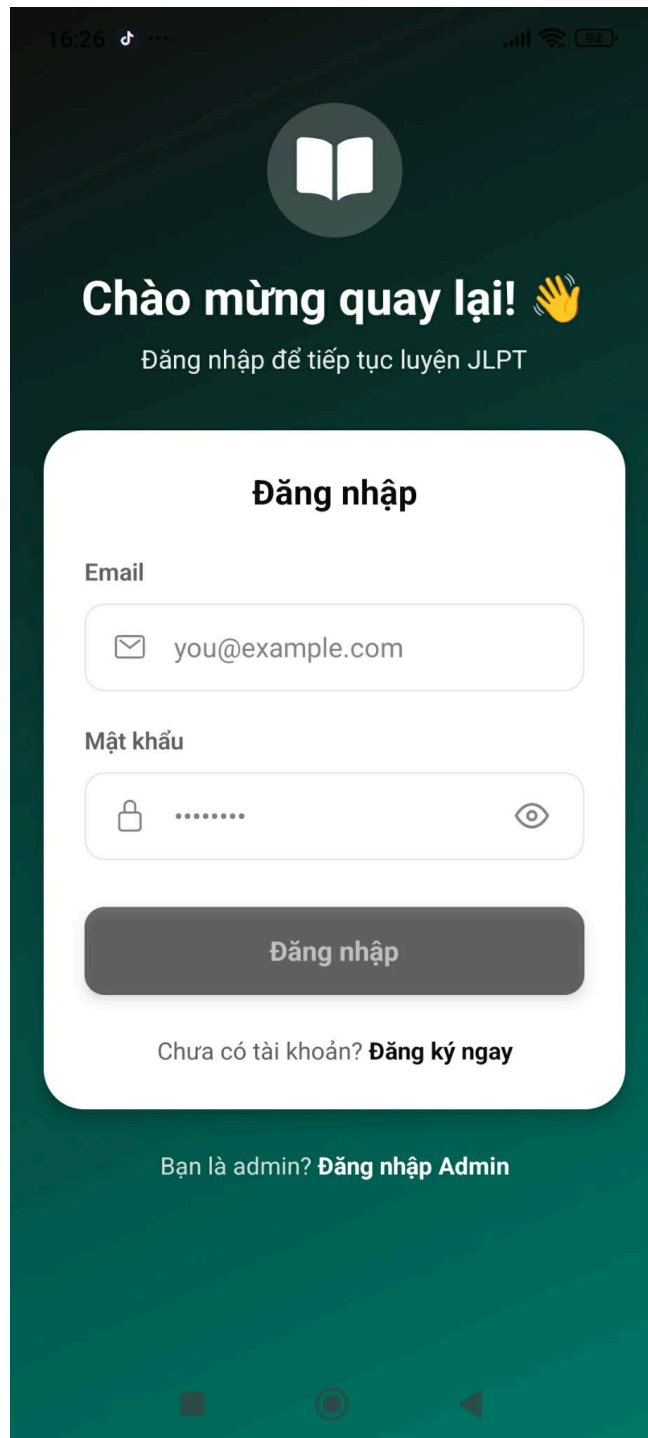


- Quản trị nội dung (Admin CRUD)
- Phân quyền admin

## **3.2. Hình ảnh minh họa**

### **A) Giao diện người dùng (Client)**

**Đăng nhập & Đăng ký**



*Giao diện đăng nhập với gradient hiện đại, form nhập email/password*

16:26

Tạo tài khoản mới ✨

Bắt đầu luyện JLPT theo lộ trình

Đăng ký

Họ tên (tùy chọn)

Nguyễn Văn A

Trình độ JLPT

N5

N4

N3

N2

N1

Email \*

you@example.com

Mật khẩu \*

Tối thiểu 6 ký tự

Xác nhận mật khẩu \*

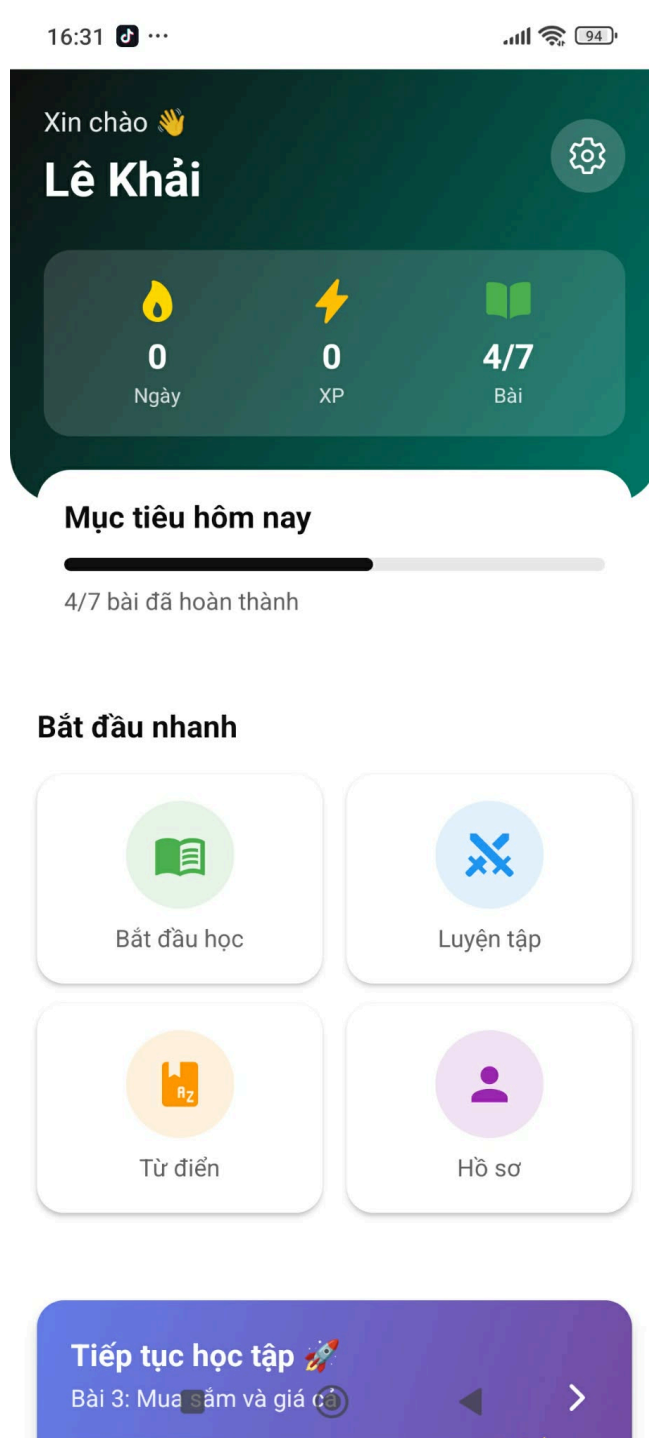
Nhập lại mật khẩu

Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Form đăng ký với các trường: tên, email, password, JLPT level

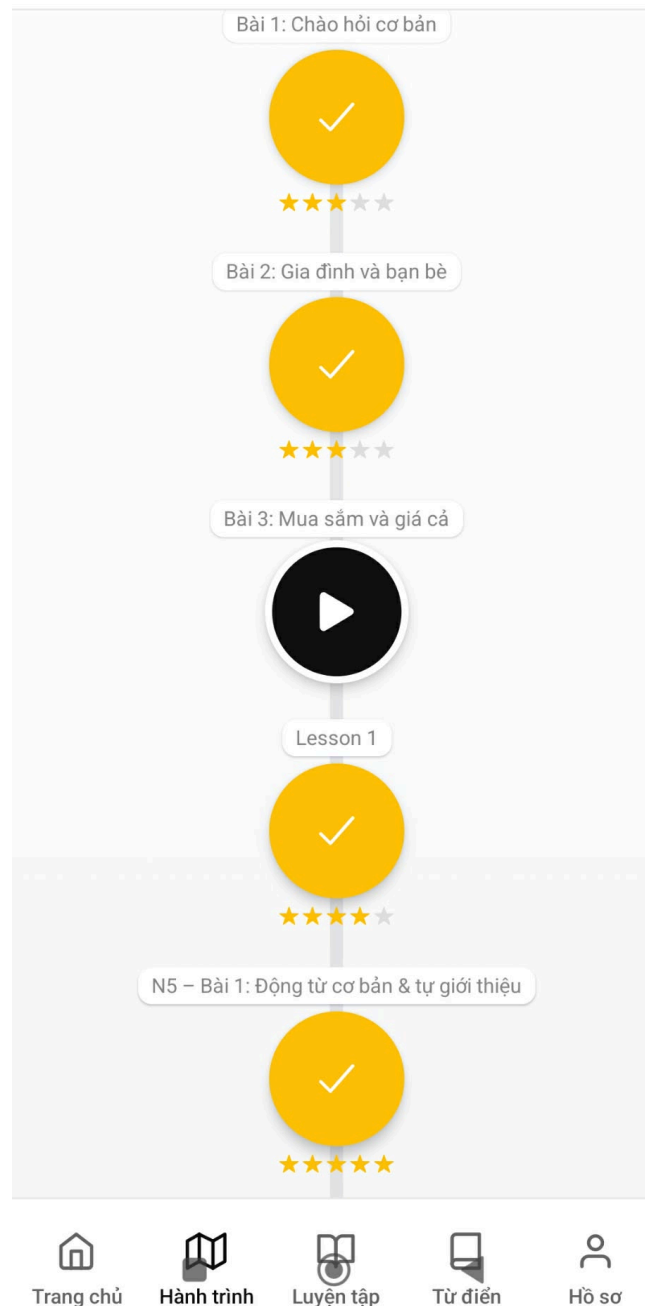
Trang chủ



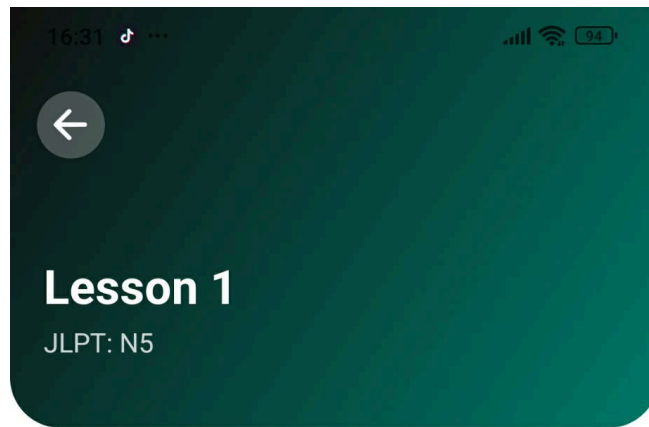
Hiển thị thống kê: XP, streak, số bài hoàn thành, mục tiêu hôm nay, quick actions

Bài học

## Lộ trình học



*Lesson map với trạng thái (locked/active/completed) và số sao*



## Lesson 1

★★★★☆ 4/5 hoàn thành

### Từ vựng

**食べる** たべる  
たべる  
taberu  
• Ăn

**Aaaa**  
Test

**高い** 高い  
たかい  
takai  
• cao; đắt

### Ngữ pháp

**～ながら**  
Vừa làm A vừa làm B (đồng thời).  
動詞のます形＋ながら：2つの動作を同時に行う。主動作は後ろ。

*Các section: từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc, nói*



*Giao diện học từ vựng với flip card*



# Ngữ pháp

1 / 1

## ～ながら

Vừa làm A vừa làm B (đồng thời).

### Giải thích

動詞のます形＋ながら：二つの動作を同時に行う。主動作は後ろ。

While doing; two actions at the same time.

### Ví dụ

音楽を聴きながら勉強する。



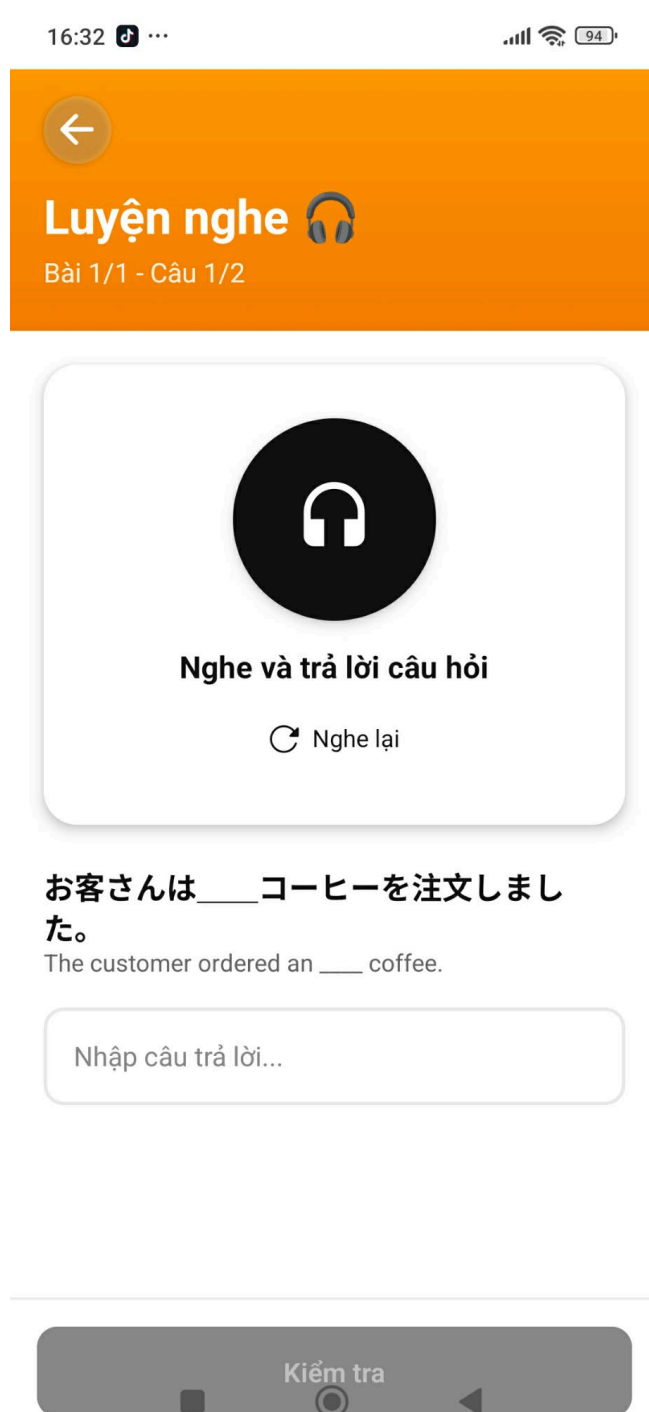
JLPT N4

← Trước

Hoàn thành →

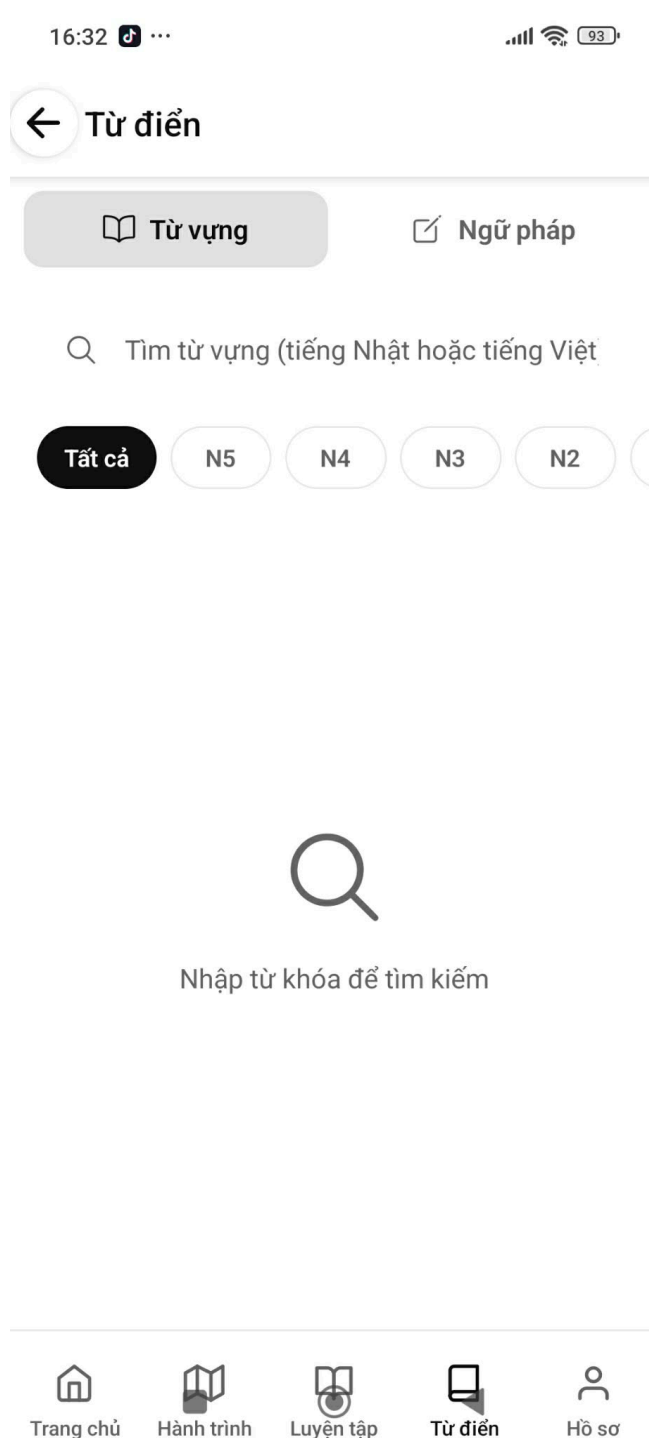
Danh sách các điểm ngữ pháp với cấu trúc và ví dụ





*Giao diện luyện nghe với audio player và câu hỏi trắc nghiệm*

**Từ điển**



Màn hình tra cứu với search bar và tabs

 Từ điển Từ vựng Ngữ pháp tabe

Tất cả

N5

N4

N3

N2

食べる

N5

たべる

Ăn

Kanji: たべる

食べる

N5

たべる

ăn

Kanji: 食べる



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển



Hồ sơ

Kết quả tìm kiếm từ vựng với kanji, hiragana, nghĩa

← 食べる

# 食べる

N5

たべる

taberu

字 Kanji

たべる

## 文A Nghĩa



TIẾNG VIỆT

Ăn



ENGLISH

Eat

## 💡 Ví dụ

- 1 私は食べることが好きです  
わたしはたべることが好きです。  
→ Tôi thích ăn.

Thông tin chi tiết: nghĩa, ví dụ, cách dùng, JLPT level

 Từ điển Từ vựng Ngữ pháp te

Tất cả

N5

N4

N3

N2

## ～つもりだ

N4

意志・予定を表す。また「～たつもり」で自己評価を表すこともある。

Dự định; nghĩ là (mình) đã...

## ～ている

N5

動作の進行、または動作の結果としての状態を表す。

Trạng thái tiếp diễn/kết quả.

## ～までに

N4

時点を示し、その時点までに動作が完了することを表す。

Trước thời điểm...; hạn chót.



Trang chủ



Hành trình



Luyện tập



Từ điển



Hồ sơ

Kết quả tìm kiếm ngữ pháp với cấu trúc và nghĩa

← ~つもりだ

## 🎓 ~つもりだ

N4

i Dự định; nghĩ là (mình) đã...

### 📖 Giải thích

意志・予定を表す。また「~つもり」で自己評価を表すこともある。

🗨️ Intend to; think that one has done.

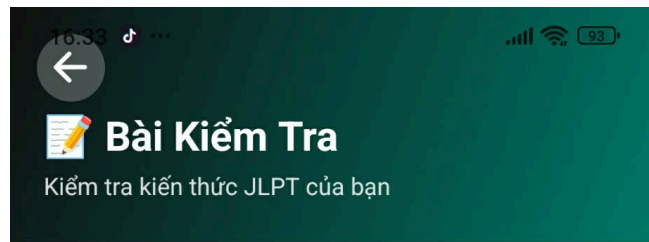
### 💡 Ví dụ

- 1 来月日本へ行くつもりだ。  
らいげつ にほんへ いく つもりだ。  
🇻🇳 Tôi định tháng sau đi Nhật.  
🇬🇧 I intend to go to Japan next month.

- 2 勉強したつもりだが、まだ足りない。  
べんきょうしたつもりだが、まだ た

Thông tin chi tiết: cấu trúc, giải thích, ví dụ minh họa

Kiểm tra



### JLPT N5 Mock Test - Phần 1

N5

Bài kiểm tra mô phỏng JLPT N5 bao gồm từ vựng, ngữ pháp đọc hiểu và nghe hiểu

🕒 105 phút ⭐ 70% để đạt

▶ Bắt đầu

### JLPT N5 Mock Test - Phần 2

N5

Bài kiểm tra mô phỏng JLPT N5 (Phần 2)

🕒 105 phút ⭐ 70% để đạt

▶ Bắt đầu

*Các bài test theo JLPT level với thời gian và điểm đạt*

Câu 1

会社

山田さんは会社で働いています。

☐ かいしゃ

☐ がいしゃ

☐ かいじゃ

☐ がいじゃ

Câu 2

新聞

私は毎日新聞を読みます。

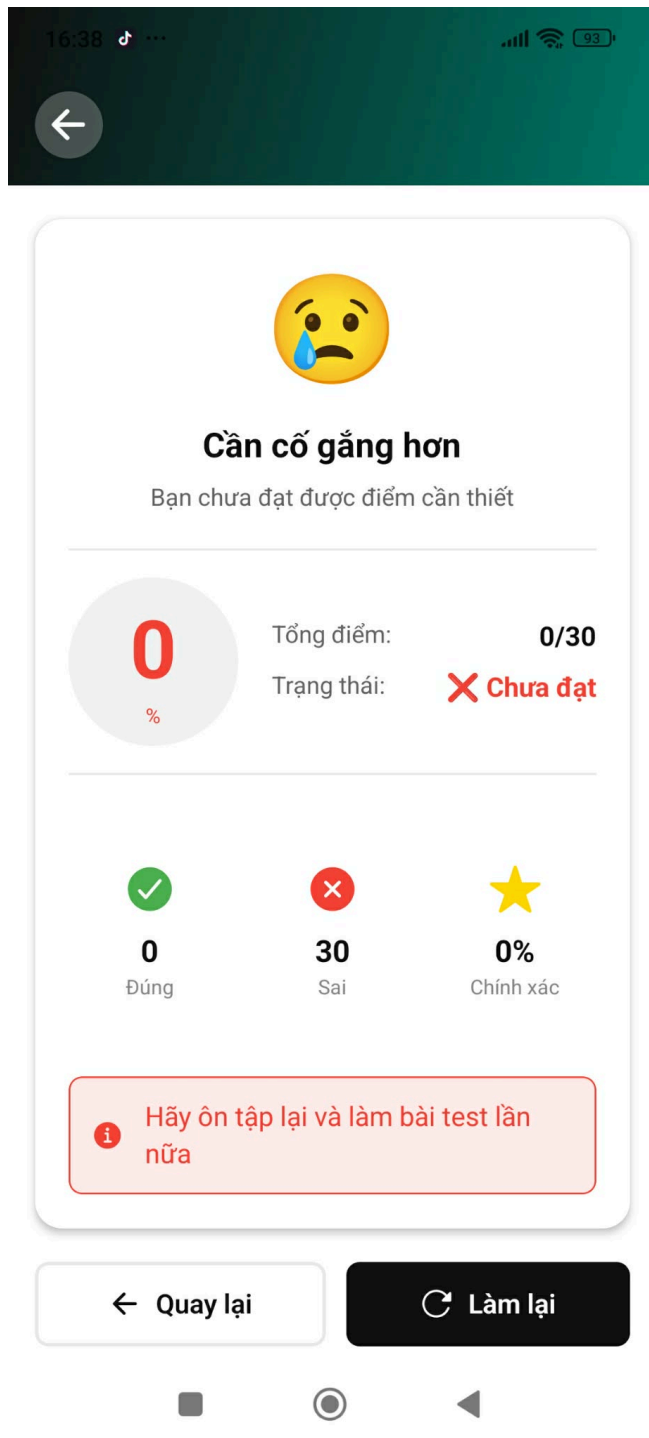
☐ しんもん

☐ しんぶん

☒ あたらしもん

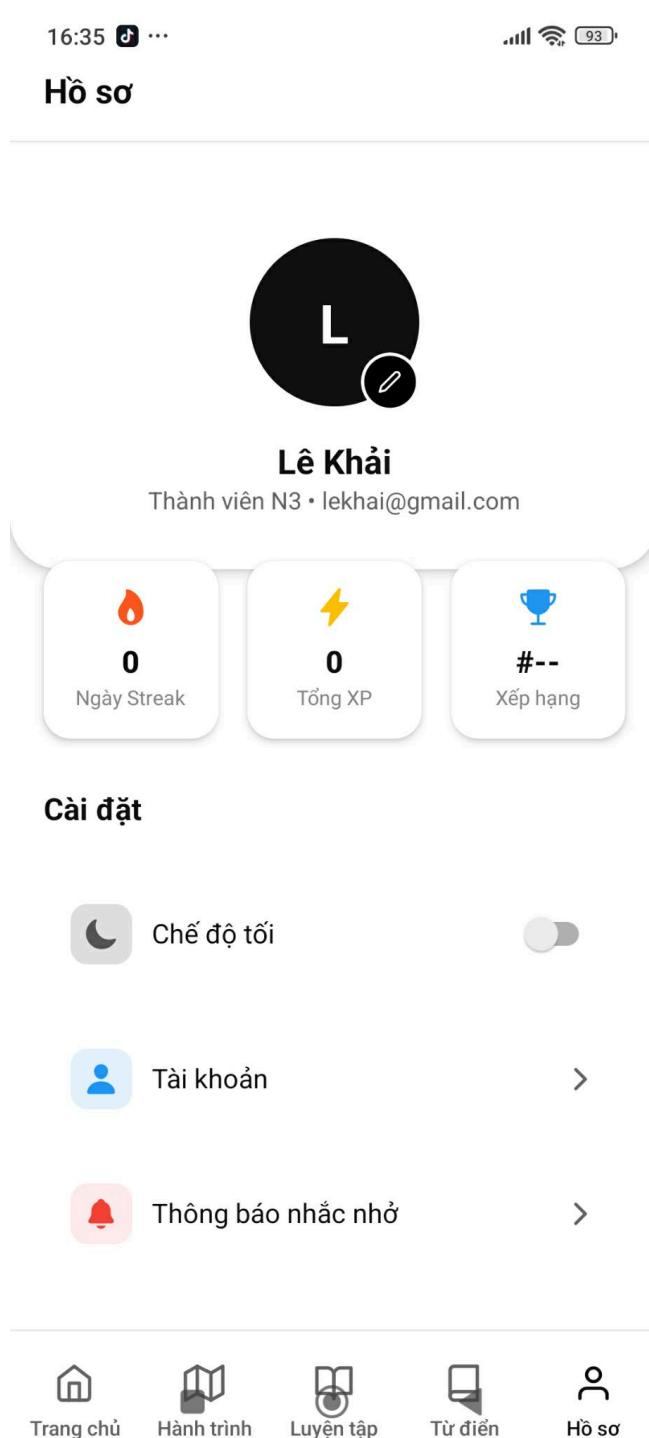
Giao diện làm bài với câu hỏi trắc nghiệm và thanh tiến độ





Hiển thị điểm số, %, pass/fail, điểm theo section

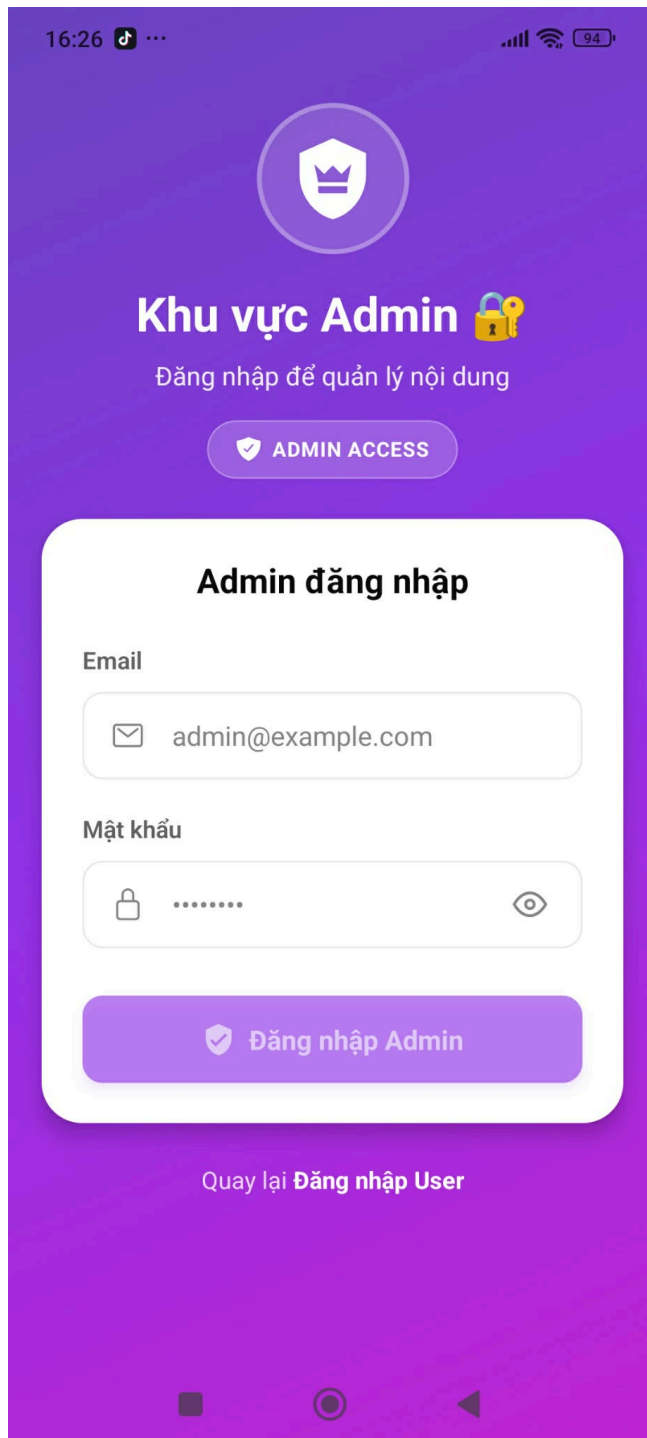
Hồ sơ



Thông tin cá nhân, thống kê học tập, nút edit và logout

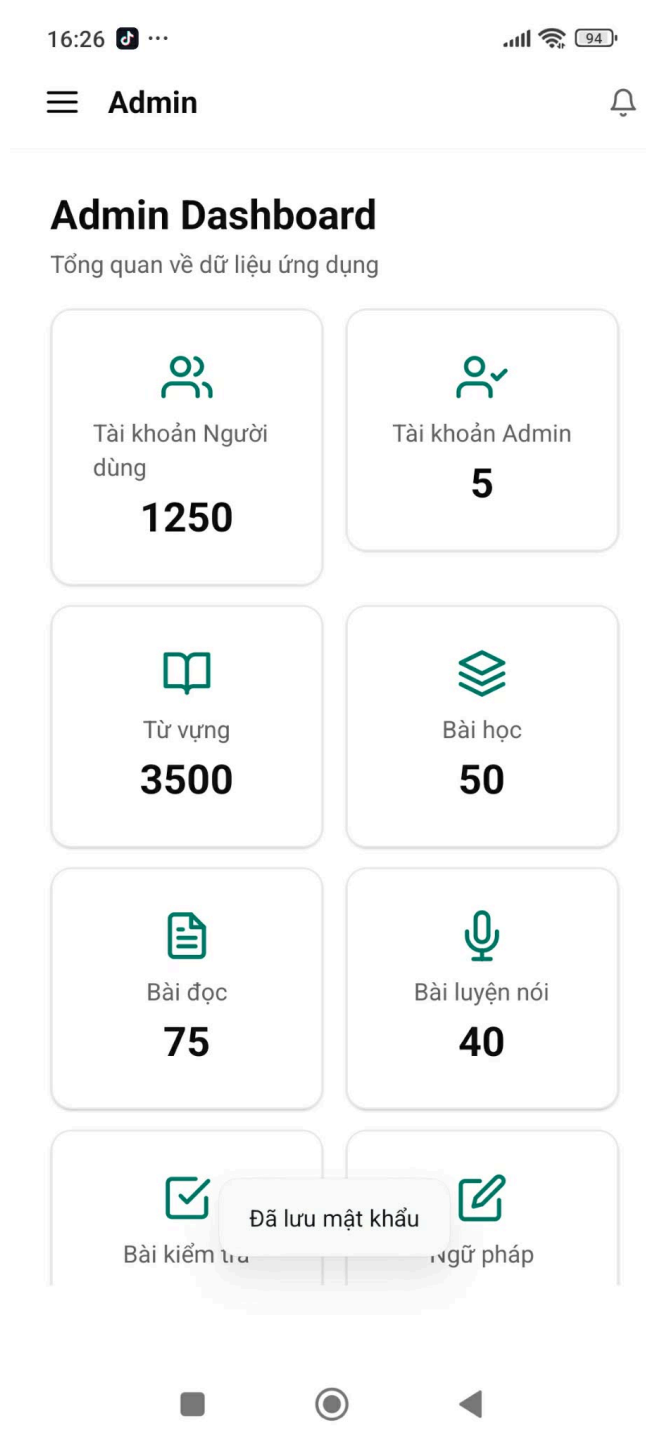
## B) Giao diện quản trị (Admin)

Đăng nhập Admin



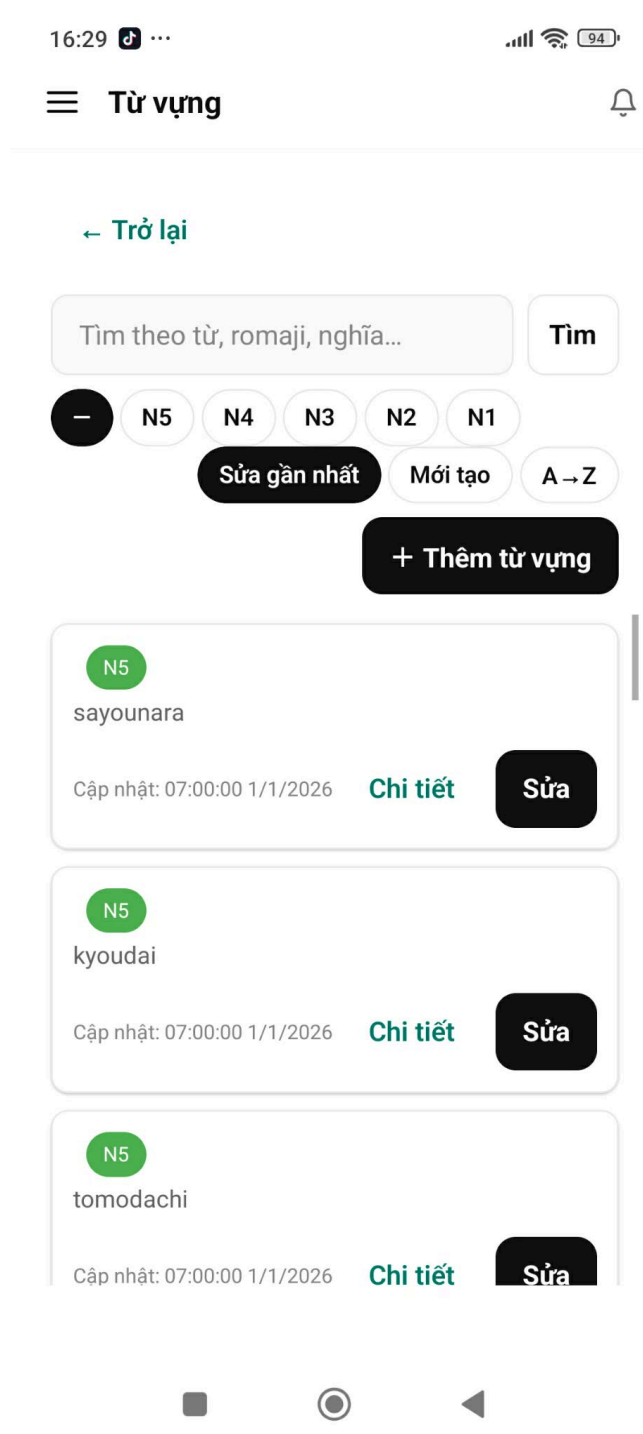
*Giao diện đăng nhập admin với theme màu tím, biểu tượng khiên*

**Dashboard**



*Trang tổng quan với sidebar navigation và thống kê*

**Quản lý nội dung**



*Bảng danh sách từ vựng với các nút sửa/xóa*

16:29

Thêm từ vựng

Trở lại

Cơ bản

Từ (JP) \*

Hiragana/Katakana

Romaji

Kanji

Nghĩa (VI)

Meaning (EN)

Audio URL

JLPT

—

N5

N4

N3

N2

N1

—

Form tạo từ vựng: kanji, hiragana, romaji, nghĩa, ví dụ, level

16:30

Sửa từ vựng

[← Trở lại](#)

Cơ bản

Từ (JP) \*

食べる

Hiragana/Katakana

たべる

Romaji

taberu

Kanji

たべる

Nghĩa (VI)

Ăn

Meaning (EN)

Eat

Audio URL

JLPT

—

N5

N4

N3

N2

N1

Form chỉnh sửa từ vựng với dữ liệu có sẵn

Phân quyền

## Phân quyền

[Cập nhật](#)

Chọn vai trò

Quản trị viên



### Tính năng Hành động

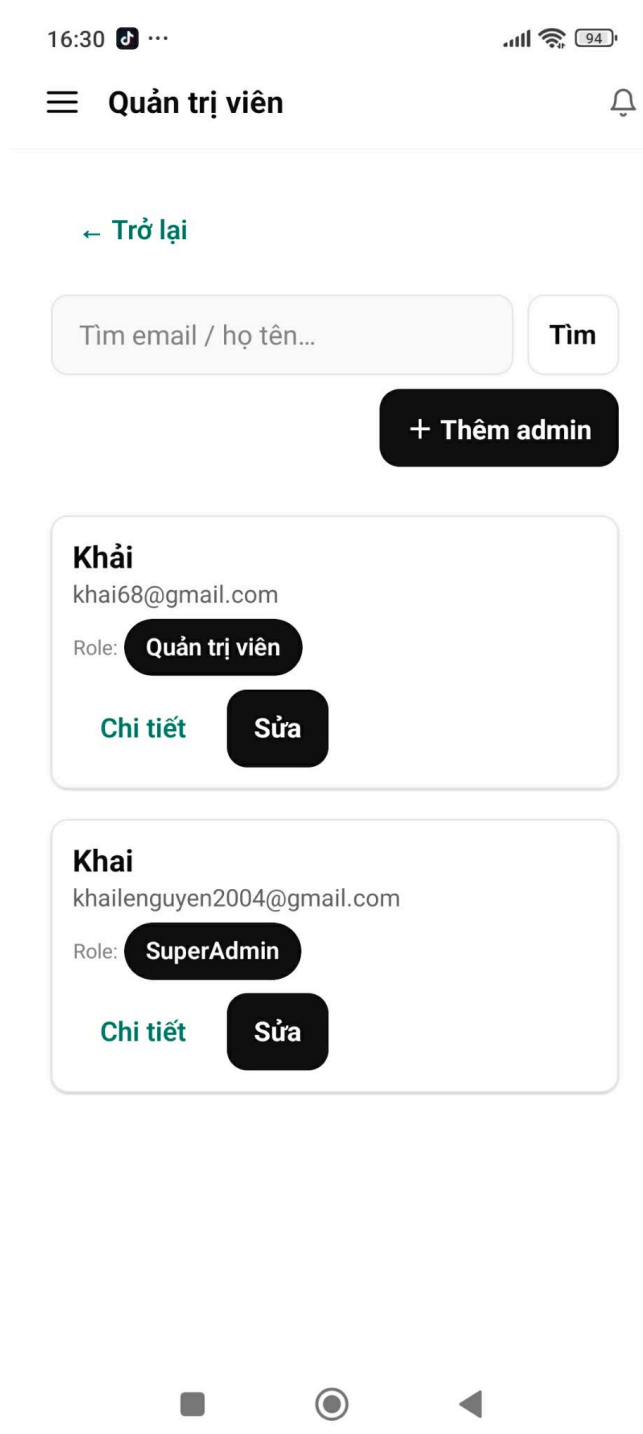
#### Nội dung học

|         |             |                                     |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| Tư vựng | Chọn tất cả | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | Xem         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | Thêm mới    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | Chỉnh sửa   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|         | Xóa         | <input checked="" type="checkbox"/> |

|          |             |                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| Ngữ pháp | Chọn tất cả | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          | Xem         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          | Thêm mới    | <input checked="" type="checkbox"/> |

Mã trận quyền theo feature.action (Read/Create/Update/Delete)





Bảng danh sách admin với tên, email, role và nút quản lý

### 3.3. Đánh giá

#### Điểm mạnh:

- Kiến trúc backend rõ ràng, dễ mở rộng

- Frontend responsive trên cả mobile và web
- Xác thực JWT an toàn và linh hoạt
- UI/UX hiện đại, thân thiện người dùng
- Phân quyền admin linh hoạt với ma trận quyền
- Code được tổ chức theo module, dễ maintain

### **Hạn chế và hướng phát triển:**

- Một số API trả về dữ liệu chưa chính xác (totalLessonsCompleted)
- Chưa có unit test cho backend
- Chưa tối ưu performance cho danh sách lớn
- Chưa có caching cho API calls
- Có thể bổ sung thêm animation và micro-interactions

**Kết luận:** Dự án đã hoàn thành các chức năng chính theo yêu cầu, tạo ra một ứng dụng học tiếng Nhật hoàn chỉnh với đầy đủ tính năng cho cả người học và quản trị viên.